

1 (1) 与式  $= 1 - 9 = -8$

(2) 与式  $= 6 \times (-1.5) = -9$

(3) 与式  $= \sqrt{12} + \sqrt{48} = 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

(4) 与式の両辺を10倍して,  $x+20=3x+6$   $x-3x=6-20$   $-2x=-14$   $x=7$

(5) 与式  $= \frac{3}{4}x - \frac{2}{4}x + \frac{1}{3} + \frac{3}{3} = \frac{1}{4}x + \frac{4}{3}$

(6)  $3x+2y=5 \cdots \textcircled{1}$ ,  $x-2y=3 \cdots \textcircled{2}$  とする。①+②で  $y$  を消去すると,  $3x+x=5+3$   $4x=8$

$x=2$  ①に  $x=2$  を代入すると,  $6+2y=5$   $2y=5-6$   $2y=-1$   $y=-\frac{1}{2}$

(7) 積が64, 和が-16になるのは-8と-8だから, 与式  $= (x-8)^2$

(8) 2次方程式の解の公式を利用すると,  $x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1} = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$

2 (1) 右表より, A君の得点は,

$9-4+3-8+15=15$ (点), B君の得点は,

$-12+9+9+15-4=17$ (点)だから, 勝った

のはB君で, 得点は17点である。

| A君  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 出た目 | 3   | 2   | 1   | 4   | 5   |
| 得点  | 9   | -4  | 3   | -8  | 15  |
| B君  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 出た目 | 6   | 3   | 3   | 5   | 2   |
| 得点  | -12 | 9   | 9   | 15  | -4  |

(2) サン君は, 合計で予定通りの回数素振りをしたから, 表の合計は0になる。

$+10+x-20+0-20=0$   $x=+30$

ヨウちゃんの1日平均の素振り回数は202回と, 1日あたり  $202-200=2$ (回)多いから, 表の合計は  $2 \times 5=10$

になる。  $+20-20+20-10+y=10$   $y=0$

(3) 右のように作図する。三角形の内角の和は  $180^\circ$  だから,  $\triangle ABC$ において,

$\angle y = 180 - 90 - 58 = 32^\circ$ ,  $\triangle DEF$ において,  $\angle z = 180 - 90 - 41 = 49^\circ$

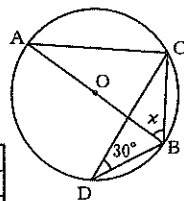
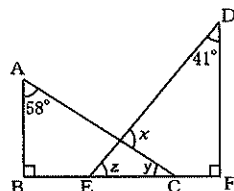
三角形の外角の性質によって,  $\angle x = \angle y + \angle z = 32 + 49 = 81^\circ$

(4) 右のように記号をおく。等しい弧に対する円周角は等しいから,  $\widehat{BC}$ に対する

円周角より,  $\angle BAC = \angle BDC = 30^\circ$

また, ABは直径だから,  $\angle ACB = 90^\circ$  になるので,  $\triangle ABC$ の内角の和より,

$\angle x = 180 - 90 - 30 = 60^\circ$



3 (1) 1つのさいころを2回投げるとき, 出る目は全部で  $6 \times 6 =$

36(通り)ある。このうち, できる2桁の整数が45より大きくなる

のは, 右表で○をつけた13通りあるから, 求める確率は,  $\frac{13}{36}$

(2) 50円切手を  $x$ 枚買ったとすると, 買った80円切手の枚数は

$(12-x)$ 枚と表せる。代金の合計について式を立てると,

$50x+80(12-x)=720$  が成り立つ。  $50x+960-80x=720$   $-30x=-240$   $x=8$

よって, 50円切手の枚数は8枚, 80円切手の枚数は,  $12-8=4$ (枚)

(3) 求める1次関数の式を,  $y=ax+b$ とおく。(2, -4)を通るから,  $-4=2a+b \cdots \textcircled{1}$

$(-2, -6)$ を通るから,  $-6=-2a+b \cdots \textcircled{2}$  ①と②の連立方程式を解くと,  $a=\frac{1}{2}$ ,  $b=-5$ となるから,

求める直線の式は,  $y=\frac{1}{2}x-5$

(4) Aさんの解いた2次方程式は,  $(x-1)(x-8)=0$ である。  $x^2-9x+8=0$ より,  $q=8$ とわかる。

|             |   | 2回目 |    |    |    |    |    |
|-------------|---|-----|----|----|----|----|----|
|             |   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1<br>回<br>目 | 1 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|             | 2 | 21  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|             | 3 | 31  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|             | 4 | 41  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|             | 5 | 51  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|             | 6 | 61  | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |